

Fiche de survie, soutenance Projet Intégrateur 1, Groupe 5

Détection des véhicules éloignés, de petite taille et dans les embouteillages, trafic urbain, amélioration basée sur YOLOv8

Aïchatou TRAORE, Benoît DJOSSOU, Andréa AFOUDA Sources : results/comparaison.md, article/, configs/, scripts/

LES 9 CHIFFRES DU TABLEAU COMPARATIF (jeu de test, 300 images, 2551 boîtes)

Métrique	Avant	Après	Écart
mAP@0,5	0,438	0,825	+88,4%
mAP@0,5:0,95	0,296	0,644	+117,8%
Précision	0,496	0,833	+67,9%
Rappel	0,417	0,714	+71,1%
F1-score	0,453	0,769	+69,6%
Débit (FPS)	37,2	43,2	+16,2%
Rappel petits (804)	0,122	0,694	+469,4%
Rappel moyens (1 415)	0,373	0,879	+135,6%
Rappel grands (332)	0,792	0,952	+20,2%

En objets réels : 889 véhicules trouvés avant, 2 118 après, sur les mêmes 300 images, soit **1 229 de plus** (dont 460 petits). Petits : 98/804 puis 558/804.

LES CHIFFRES DE CONTEXTE

- Jeu : **BMD-45**, Bengaluru, 45 000 images, 3 600 caméras CCTV, CC BY 4.0.
- Notre sous-ensemble : **3 000 images, 25 688 véhicules**, soit **8,5 par image**. Découpe 2 400 / 300 / 300, graine 42.
- Classes : voiture 7 238, **moto 14 497 (56 %)**, bus 1 625, camion 2 328. 14 catégories source ramenées à 4 alignées sur COCO (2, 3, 5, 7).
- Modèle : YOLOv8n, **3 157 200 paramètres** avant, 3 011 628 après (4 classes au lieu de 80).
- Entraînement : 50 epochs, 640 px, batch 16, patience 15, graine 42, **54,9 min sur GPU T4**. mosaic 1,0 et scale 0,7 fabriquent des petits objets.
- Seuils : confiance 0,25 (rappel par taille, visuels), 0,001 (mAP) ; IoU 0,5.
- Tailles COCO après normalisation à 640 px : petit < 32², moyen < 96². Sur nos images 1 920 px, « petit » vaut moins de 96 par 96 pixels réels.
- 74,6 % des petits objets sont des motos** (600 sur 804).
- Littérature : écart de domaine facteur 2,5 (33,6 % contre 83,8 % de mAP@0,5:0,95) rapporté par les auteurs de BMD-45. Le nôtre : facteur 2,2.

LES 3 LIMITES À ANNONCER SOI-MÊME

- Domaine indien, pas béninois** : aucun jeu béninois public n'existe. Nous démontrons que l'adaptation fonctionne, pas que le modèle est prêt pour Cotonou.
- Pas de convergence** : pertes de validation encore au minimum aux epochs 46, 49 et 50, arrêt anticipé jamais déclenché. Nos chiffres sont un plancher.
- Un seul run** : aucune répétition, aucune étude d'ablation, aucun intervalle de confiance.

Le piège n°1 : le +469 % est amplifié par un point de départ bas. Répondre : en points de rappel l'ordre est le même (+57, +51, +16), et une catégorie inexploitable est devenue exploitable.

SCRIPT ORAL, 5 MINUTES

Contexte (40 s). Le Bénin a engagé la mise en place d'un système national de vidéoprotection, décidé en Conseils des Ministres de mars et juin 2026. Un tel réseau ouvre la voie à la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire constater automatiquement une infraction à partir des images. Cette chaîne compte six maillons, de la détection du véhicule jusqu'au procès-verbal, et tous dépendent du premier : si un véhicule n'est pas détecté, aucun maillon en aval ne peut le rattraper.

Problème (40 s). Or les détecteurs génériques échouent précisément dans les configurations les plus fréquentes de notre trafic : les véhicules éloignés, qui occupent peu de pixels, et les véhicules masqués dans les embouteillages. Ce n'est pas un défaut de programmation, c'est structurel : après les réductions de résolution successives du réseau, un véhicule de moins de 32 pixels de côté ne pèse plus que quelques valeurs, souvent insuffisantes pour déclencher une détection.

Question (20 s). Notre question est donc : un fine-tuning de YOLOv8 sur du trafic urbain dense améliore-t-il la détection, et spécifiquement celle des véhicules de petite taille ?

Données (50 s). Première difficulté, et nous l'annonçons nous-mêmes : il n'existe aucun jeu de données public de vision par ordinateur pour le Bénin. Nous avons donc travaillé sur BMD-45, 45 000 images de caméras de vidéoprotection de Bengaluru, sous licence Creative Commons. Choisi pour trois traits partagés avec notre contexte : caméras fixes, trafic très dense, dominance des deux-roues. Nous en avons extrait, avec des graines fixées, un sous-ensemble reproductible de 3 000 images, 25 688 véhicules annotés, découpé en 2 400, 300 et 300.

Protocole (60 s). Le cœur du travail est le protocole de comparaison, car comparer un modèle qui connaît 80 classes et un modèle qui en connaît 4 n'a rien d'évident. Trois précautions. Un : les 14 catégories sont ramenées à quatre classes alignées sur COCO, et les étiquettes du test sont réindexées à la volée vers l'espace du modèle évalué, donc les deux modèles voient exactement les mêmes images et les mêmes boîtes. Deux : le jeu de test est isolé, dérivé de façon déterministe, et n'intervient ni dans l'entraînement ni dans la sélection du modèle. Trois : nous rapportons le rappel ventilé par taille d'objet, avec les aires ramenées à la résolution d'entrée du réseau. Sans cette normalisation, tous les véhicules tomberaient dans la catégorie « grand » et la mesure ne mesurerait plus rien : c'est exactement ce qui s'est produit lors de notre premier essai.

Résultats (60 s). Après 50 epochs sur GPU T4, en 55 minutes, toutes les métriques progressent. La mAP@0,5 passe de 0,438 à 0,825, plus 88 pour cent. Mais le résultat qui répond à la question est ailleurs : le rappel sur les objets de moins de 32 pixels de côté passe de 0,122 à 0,694. Le modèle générique ne retrouvait qu'un petit véhicule sur huit, le modèle fine-tuné en retrouve plus des deux tiers. Et le gain est d'autant plus fort que l'objet est petit : plus 469 pour cent sur les petits, plus 136 sur les moyens, plus 20 sur les grands. Sur les mêmes 300 images, cela représente 1 229 véhicules détectés en plus.

Limites (40 s). Trois limites, que nous préférons énoncer nous-mêmes. Le domaine est indien et non béninois : nous démontrons que l'adaptation fonctionne, pas que le modèle est prêt pour Cotonou. L'échelle est modeste : 3 000 images sur 45 000, un modèle nano, 50 epochs. Et surtout, nos courbes montrent que l'entraînement n'avait pas convergé quand nous l'avons arrêté : nos chiffres sont un plancher, pas un plafond.

Conclusion (30 s). La valeur de ce travail tient autant au protocole qu'aux chiffres. Nous livrons une chaîne reproductible et un protocole d'évaluation clef en main, prêts à être rejoués le jour où un jeu de données béninois existera. C'est notre première perspective, avant même le passage à une architecture plus grande. Je vous remercie.